FY_91: Vastusten kytkennät

Tehtävät: Sarjaankytkentä, rinnankytkentä ja kokonaisresistanssin laskeminen

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä lasketaan kokonaisresistanssi useamman vastuksen kytkennöille.

- **Sarjaankytkentä:** $R_{\text{kok}} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$ (kokonaisresistanssi kasvaa aina!)
- **Rinnankytkentä:** $\frac{1}{R_{\text{kok}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \iff R_{\text{kok}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ (kokonaisresistanssi on aina pienempi kuin pienin yksittäinen vastus!)

Tehtävä 1: Sarjaankytkennän laskut (4 p.)

Kolme vastusta $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = 50\,\Omega$ ja $R_3 = 120\,\Omega$ kytketään sarjaan 24 V tasajännitelähteeseen.

a. Laske virtapiirin kokonaisresistanssi R_{kok}.

b. Laske piirissä kulkeva kokonaisvirta I Ohmin lailla.

c. Laske jännitehäviöt U_1, U_2 ja U_3 kunkin vastuksen yli ($U = R \cdot I$). Tarkista, että $U_1 + U_2 + U_3 = 24$ V.

Tehtävä 2: Rinnankytkennän laskut (5 p.)

Kaksi vastusta $R_1 = 60\,\Omega$ ja $R_2 = 40\,\Omega$ kytketään rinnakkain 12 V paristoon.

a. Laske kytkennän kokonaisresistanssi R_{kok} kaavalla $R_{\text{kok}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$.

b. Laske kummankin vastushaarassa kulkeva virta (I_1 ja I_2).

c. Laske paristosta lähtevä kokonaisvirta $I_{\text{pää}} = I_1 + I_2$.

d. Tarkista tulos laskemalla kokonaisvirta toisella tavalla: $I = \frac{U}{R_{\text{kok}}}$.

Tehtävä 3: Identtiset vastukset rinnakkain (3 p.)

Kaksi samanlaista $100\,\Omega$ vastusta kytketään rinnakkain.

a. Mikä on kytkennän kokonaisresistanssi?

b. Mikä olisi kokonaisresistanssi, jos rinnakkain kytkettäisiin neljä kappaletta $100\,\Omega$ vastuksia? Muodosta nyrkkisääntö!